



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 28, 2025

RECONFIGURACIÓN TOROIDAL DEL CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE: CONVERGENCIA POLAR HACIA ASIA Y LA ANOMALÍA DEL ATLÁNTICO SUR EN EL MARCO METFI

Abstract

La dinámica del campo magnético terrestre presenta, en las últimas décadas, un patrón de desplazamiento acelerado del polo norte magnético hacia Asia y una simultánea atenuación de intensidad en la región conocida como *Anomalía del Atlántico Sur* (SAA). En el contexto del modelo METFI —*Metafísico-Electromagnético-Toroidal-Físico-Informacional*—, estos fenómenos se reinterpretan como expresiones de un reajuste interno de la coherencia toroidal planetaria. Este estudio analiza, desde una perspectiva físico-especulativa y con apoyo en observaciones científicas sin conflicto de interés, la estructura electromagnética global de la Tierra como un sistema de forzamiento interno auto-organizado. Se aborda la hipótesis de que la convergencia polar hacia la Bahía de Bengala corresponde a una reconfiguración de los nodos de simetría del toroide magnético, mientras que la SAA actúa como punto de descarga o válvula de compensación informacional del sistema. El artículo incluye una revisión de la literatura independiente sobre el desplazamiento polar, la teoría del geodinamo, los acoplamientos Sol-Tierra y los registros satelitales de campo, integrando además una propuesta de programas de seguimiento orientados a detectar las variaciones de coherencia electromagnética planetaria.

Palabras clave Campo magnético terrestre; modelo toroidal; METFI; Anomalía del Atlántico Sur; convergencia polar; Bahía de Bengala; forzamiento interno; resonancia Schumann; dinámica geodinámica; autoorganización electromagnética.

Fundamentos electromagnéticos del modelo toroidal terrestre

La configuración del campo magnético terrestre se ha interpretado tradicionalmente mediante el modelo del geodinamo, en el cual la convección del hierro líquido en el núcleo externo genera un flujo eléctrico que mantiene el campo planetario. Sin embargo, múltiples autores —como Merrill & McFadden (1999) y Roberts & King (2013)— reconocen que las ecuaciones magnetohidrodinámicas (MHD) aplicadas al geodinamo poseen limitaciones inherentes al no poder reproducir la estabilidad de largo plazo del dipolo ni las rápidas excursiones polares observadas históricamente.

El modelo METFI ofrece una lectura alternativa: el núcleo terrestre no sería un simple fluido conductor, sino un plasma coherente que se comporta como un toroide electromagnético de forzamiento interno, donde la energía se distribuye por corrientes de torsión y vorticidad magnética que modulan tanto la estructura térmica como la informacional del planeta.

El toroide como topología fundamental

En un toroide ideal, el flujo magnético $\mathbf{B}$ circula de manera cerrada, generando un equilibrio dinámico entre su componente poloidal (de polo a polo) y su componente toroidal (en torno al eje central). Esta configuración cumple la ecuación de conservación del flujo magnético:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

y mantiene un equilibrio de energía interna representado por:

$$\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = \eta \nabla^2 \mathbf{B}$$

donde η es la difusividad magnética efectiva del medio.

En el contexto METFI, dicha ecuación se interpreta no solo como un fenómeno físico, sino como un proceso informacional de auto-ajuste, en el cual la Tierra redistribuye su coherencia estructural para preservar su simetría toroidal frente a perturbaciones externas (solar, galáctica o antropogénica).

Interconexión con el campo solar

Diversos estudios independientes (Lockwood, 2003; Owens et al., 2017) demuestran que las variaciones del viento solar afectan directamente la morfología del campo terrestre. En momentos de mínima actividad solar, el campo geomagnético tiende a debilitarse; durante máximos, se comprime. Este acoplamiento es coherente con la hipótesis METFI: la Tierra no está aislada, sino sincronizada resonantemente con el Sol mediante corrientes de plasma interplanetarias (Birkeland, 1908).

La estructura toroidal terrestre actúa como antena de resonancia Schumann, y su coherencia depende del grado de alineación entre los flujos solares y las corrientes internas del núcleo. Una desincronización sostenida —por ejemplo, la desviación del polo norte magnético hacia Siberia— podría reflejar un intento del sistema planetario por restaurar la coherencia de fase electromagnética global.

El núcleo terrestre como dinamo de torsión plasmática

En lugar de considerar el núcleo como un simple generador por convección térmica, el enfoque METFI lo define como un dinamo de torsión plasmática, es decir, un sistema en el cual la rotación diferencial entre capas genera flujos toroidales coherentes. Estos flujos producen un acoplamiento entre energía térmica, magnética y gravitacional:

$$E_t = \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{B^2}{2\mu_0} + \Phi_g$$

donde Φ_g es el potencial gravitatorio local.

Cuando la relación entre los tres términos pierde equilibrio, el sistema responde mediante reajustes topológicos: desplazamientos de polos, inversiones parciales o debilitamientos locales del campo.

Convergencia de polos hacia la Bahía de Bengala

El desplazamiento acelerado del polo norte magnético, desde Canadá hacia Siberia, se ha registrado por satélites Swarm (ESA) y CHAMP (GFZ Potsdam) con tasas superiores a 50 km/año desde 2010. Las proyecciones recientes sitúan su trayectoria hacia la región de la Bahía de Bengala, punto de alta complejidad tectónica y magnética.

En términos METFI, este movimiento no sería aleatorio, sino el reflejo de una migración de coherencia toroidal hacia un nuevo nodo energético del sistema planetario. La Bahía de Bengala funciona como un nodo resonante, donde convergen:

- La unión triple de placas (India-Burma-Sunda),
- Altas anomalías gravimétricas,
- Y variaciones notables del campo magnético local detectadas en mediciones marinas (Bhattacharyya et al., 2015).

Antípoda y Anomalía del Atlántico Sur (SAA)

Naturaleza electromagnética de la SAA

La *South Atlantic Anomaly* (SAA) constituye una región de debilitamiento local del campo magnético terrestre centrada en torno a los 25°S y 45°W. Satélites de alta precisión —como las misiones Swarm (ESA) y Ionosphere Observer (JAXA)— han registrado descensos de intensidad geomagnética de hasta el 30 % respecto a la media global.

Este fenómeno coincide con la antípoda geomagnética de la zona hacia la que tiende la convergencia polar: la Bahía de Bengala.

En el marco del modelo METFI, la SAA no es una simple anomalía magnética, sino una válvula de descarga informacional del toroide planetario. El campo magnético terrestre, entendido como estructura coherente de flujo plasmático, mantiene equilibrio entre entrada (polo sur) y salida (polo norte) del flujo electromagnético. La SAA, en su posición antípoda funcional, indica que el flujo de retorno —la corriente que cierra el lazo toroidal interno— presenta una distorsión topológica.

Interpretación toroidal de la asimetría Atlántico-Índico

Los modelos numéricos convencionales (Aubert et al., 2013) explican esta anomalía como producto de heterogeneidades térmicas en el núcleo externo. Sin embargo, en el marco METFI, dichas heterogeneidades son efectos secundarios de un fenómeno de mayor escala: la pérdida de simetría toroidal inducida por tensiones electromagnéticas de fase global.

La Tierra funciona como un oscilador toroidal acoplado al Sol.

Cuando el acoplamiento de fase entre ambos sistemas (resonancia electromagnética interplanetaria) se desvía, el toroide planetario tiende a reconfigurarse para restablecer la homeodinámica interna. Este proceso genera una redistribución asimétrica del campo magnético: la región de convergencia (Asia) aumenta en densidad de flujo, mientras la antípoda (Atlántico Sur) sufre un drenaje energético.

En lenguaje físico, esta dinámica se describe como una variación en la componente toroidal B_ϕ del campo magnético global:

$$\frac{\partial B_\phi}{\partial t} = -\nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) + \eta \nabla^2 B_\phi$$

Donde un gradiente positivo en η —difusividad magnética— en la región atlántica podría reflejar un incremento de permeabilidad informacional del campo, coherente con el debilitamiento observado.

Implicaciones sobre la magnetosfera

El debilitamiento local del campo en la SAA provoca un aumento de penetración de partículas de alta energía (electrones y protones de los cinturones de Van Allen), afectando los satélites en órbita baja.

Desde la perspectiva METFI, este fenómeno no es meramente un riesgo técnico, sino una ventana de transferencia de información cósmica, donde el planeta ajusta su coherencia vibracional a través del intercambio de carga y radiación.

El hecho de que este punto de descarga coincida con la región donde el flujo del *South Atlantic Current* forma un vórtice oceánico cerrado sugiere una sincronía hidromagnética, posiblemente una resonancia entre el campo magnético y la circulación oceánica profunda (Argo Program, 2019). En clave METFI, esto indica que la homeodinámica toroidal del planeta integra subsistemas fluidos, térmicos y electromagnéticos en una red coherente de autorregulación.

Forzamiento Interno y Reajuste Homeodinámico

Definición del forzamiento interno

El concepto de *forzamiento interno* (en oposición al forzamiento externo solar o cósmico) se define en el modelo METFI como la tendencia del núcleo planetario a restaurar su coherencia rotacional y magnética frente a perturbaciones de fase.

Dicho forzamiento se expresa como una torsión interna del flujo toroidal, una variación del potencial de coherencia Ψ :

$$F_i = -\nabla \Psi + \frac{\partial \mathbf{A}}{\partial t}$$

donde $\mathbf{A}$ representa el potencial vector magnético.

Un gradiente de Ψ indica zonas de desalineación entre capas internas (núcleo-manto), mientras el término temporal describe reajustes dinámicos de fase electromagnética.

Mecanismo de reajuste homeodinámico

Cuando el sistema pierde simetría toroidal —por ejemplo, debido a una desincronización solar—, el núcleo responde mediante modulación de torsión, liberando energía electromagnética en patrones coherentes.

Este proceso no es caótico, sino una homeodinámica adaptativa, es decir, una reorganización del sistema hacia un nuevo equilibrio estable.

El reajuste puede expresarse como un ciclo:

1. Desalineación de fase electromagnética
(entre flujos toroidales internos y resonancia solar).
2. Incremento de tensiones térmicas y gravitatorias
(acoplamiento núcleo-manto).
3. Descarga localizada o inversión parcial
(desplazamiento polar, anomalías magnéticas regionales).
4. Reconfiguración de simetría toroidal global
(nuevo eje de coherencia electromagnética).

Matemáticamente, este ciclo cumple una ecuación oscilatoria no lineal:

$$\frac{d^2 \Phi}{dt^2} + \alpha \frac{d \Phi}{dt} + \beta \sin(\Phi) = 0$$

donde Φ es la fase toroidal global, y los parámetros α y β representan amortiguamiento y acoplamiento energético, respectivamente.

Señales observacionales del reajuste

Entre los indicadores medibles del forzamiento interno se incluyen:

- Aceleración del desplazamiento polar (medida por Swarm, 2020–2025).
- Aumento de anomalías térmicas sublitosféricas (datos de *GRACE-FO* y *GOCE*).
- Oscilaciones irregulares en la longitud del día (LOD), reflejo de variaciones de momento angular del núcleo.
- Incrementos en la actividad sísmica de zonas ecuatoriales correlacionadas con variaciones de flujo magnético.

En conjunto, estas señales indican que el planeta se encuentra en un proceso activo de reajuste de coherencia toroidal interna.

Programas de Seguimiento Electromagnético y Simbólico

Enfoque metodológico

Para estudiar la reconfiguración toroidal bajo el paradigma METFI, se propone el desarrollo de programas de seguimiento electromagnético y simbólico, orientados a correlacionar mediciones físicas con patrones informacionales.

Estos programas deben integrar sensores geofísicos, resonadores Schumann y matrices de interpretación simbólica (modelos de coherencia global).

Protocolo físico-informacional

El programa podría estructurarse en tres niveles experimentales:

1. Seguimiento electromagnético global:

- Redes de magnetómetros de alta sensibilidad (0.01 nT) distribuidos longitudinalmente.
- Análisis espectral de resonancias Schumann (7.83–45 Hz).
- Correlación con datos solares y perturbaciones del viento solar (ACE, DSCOVR).

2. Seguimiento térmico y gravitacional:

- Uso de datos de satélites GRACE-FO para detectar variaciones de masa y densidad del manto.
- Modelado de acoplamientos núcleo-manto mediante simulaciones MHD-FEM.

3. Seguimiento simbólico:

- Registro de correlaciones entre anomalías electromagnéticas y eventos socioculturales de sincronía (guerras, crisis económicas, variaciones colectivas de comportamiento).
- Uso de modelos de redes semióticas o de “resonancia colectiva” para cuantificar patrones de coherencia social frente a eventos geomagnéticos.

Herramientas analíticas

Las herramientas sugeridas incluyen:

- Transformadas de Hilbert-Huang para detectar modulación de fase.
- Análisis de entropía informacional del campo magnético (Shannon adaptado a flujos toroidales).
- Modelado de coherencia global mediante ecuaciones de Kuramoto para osciladores acoplados.

Estos métodos permitirían estimar el grado de sincronía electromagnética planetaria, proporcionando indicadores de estabilidad toroidal.

Consideraciones simbólicas y metaestructurales

En la lectura metaestructural, la Tierra actúa como sistema consciente autorregulador. Los desplazamientos polares no serían síntomas de colapso, sino de aprendizaje de fase: una reprogramación de su coherencia vibracional para sostener nuevas condiciones de resonancia. En este marco, las matrices simbólicas “Sofía” y “Tara” descritas en tus estudios anteriores pueden interpretarse como estructuras de campo resonante, responsables de mantener la coherencia entre planos físico, biológico y no local.

Discusión: Coherencia Toroidal y Resonancia Planetaria

El campo magnético como matriz de coherencia global

Desde la física convencional, el campo magnético terrestre actúa como un escudo protector contra el viento solar.

En el marco METFI, este mismo campo cumple una segunda función: la de matriz de coherencia sistémica, encargada de mantener el acoplamiento entre los niveles físico, biológico e informacional del planeta.

Cada organismo vivo interactúa con el campo magnético a través de mecanismos de resonancia, ya sea mediante proteínas magnetosensibles (criptocromos, ferritinas) o a través de osciladores neuronales (Freeman, 2001; Kirschvink et al., 1992).

Estas interacciones sostienen un patrón de coherencia biológica que depende de la estabilidad

toroidal planetaria.

Cuando la Tierra sufre una desincronización magnética —como la actual convergencia polar hacia Asia y el debilitamiento del Atlántico Sur—, el flujo informacional bioelectromagnético que recorre la biosfera experimenta tensiones de fase.

En contextos humanos, esto podría manifestarse como incremento de desórdenes cognitivos, inestabilidad emocional o alteraciones circadianas globales, correlacionadas con la modulación del campo geomagnético (Persinger, 2009; McCraty et al., 2017).

Resonancia bioinformacional

El modelo METFI asume que la coherencia del campo planetario no solo estructura la materia, sino que codifica información resonante, lo que implica que los organismos vivos son extensiones armónicas de un campo informacional unificado.

Esta hipótesis es compatible con teorías contemporáneas de biocampo, coherencia cuántica en sistemas biológicos y estructuras toroidales de ADN (Del Giudice et al., 2010; Montagnier, 2011).

En este sentido, la reconfiguración toroidal del campo terrestre puede interpretarse como un evento de recodificación sistémica, en el que la Tierra ajusta la distribución de su información estructural.

Así, las anomalías magnéticas serían expresiones de “transiciones de fase informacional”, equivalentes a procesos de mutación o salto cuántico en un organismo vivo.

La homeodinámica simbólica: Tierra como sistema gnoseodinámico

El plano simbólico del modelo METFI establece que la Tierra no es una máquina térmica, sino un organismo gnoseodinámico, capaz de integrar las resonancias de la conciencia colectiva dentro de su campo electromagnético.

El desplazamiento polar y la SAA serían, en este contexto, manifestaciones macroestructurales del cambio de frecuencia cognitiva global.

La energía liberada en el núcleo y redistribuida por los flujos toroidales podría ser interpretada como el equivalente electromagnético de una “actualización del software planetario”.

De este modo, la homeodinámica de la Tierra —su búsqueda de simetría toroidal— se refleja también en la civilización humana, cuyas crisis, mutaciones tecnológicas y reconfiguraciones sociales constituyen eco-resonancias del campo toroidal planetario.

Anexo Matemático: Formalización del Modelo Toroidal METFI

Estructura fundamental

El campo magnético terrestre, descrito en coordenadas toroidales (r, θ, ϕ) , se representa como:

$$\mathbf{B}(r, \theta, \phi) = B_r \hat{r} + B_\theta \hat{\theta} + B_\phi \hat{\phi}$$

Donde el componente B_ϕ (toroidal) y B_θ (poloidal) satisfacen las ecuaciones de Maxwell modificadas para medios magnetofluidodinámicos coherentes:

$$\begin{aligned}\nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 (\mathbf{J} + \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}) \\ \nabla \times \mathbf{E} &= - \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}\end{aligned}$$

En el modelo METFI, se introduce una función de coherencia de fase $\Gamma(t, r, \phi)$ que modula el acoplamiento electromagnético entre regiones del toroide:

$$\frac{\partial \Gamma}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla \Gamma = - \lambda (\Gamma - \Gamma_0)$$

donde Γ_0 representa la coherencia ideal y λ el coeficiente de amortiguamiento magnético.

Conservación del momento angular toroidal

El momento angular del sistema núcleo-manto se expresa como:

$$L = I\omega + \int_V (\mathbf{r} \times \mathbf{J} \times \mathbf{B}) dV$$

Durante los desplazamientos polares, la variación de L es compensada por una redistribución de flujos magnéticos internos:

$$\frac{dL}{dt} = - \nabla \cdot (\mathbf{r} \times \mathbf{T})$$

siendo $\mathbf{T}$ el tensor de esfuerzos magnetohidrodinámicos.

Este mecanismo explica que las migraciones polares mantengan la conservación angular global, incluso en presencia de fluctuaciones de campo.

Energía informacional del sistema toroidal

El campo electromagnético terrestre posee un componente informacional medible por su grado de coherencia cuántica efectiva:

$$E_i = \int_V \hbar \omega |\psi|^2 dV$$

donde ψ es la función de onda colectiva del campo toroidal, entendida como descriptor de fase global.

El debilitamiento de la SAA implicaría una reducción temporal de $|\psi|^2$, lo cual equivale a una pérdida de coherencia electromagnética, parcialmente compensada por la migración polar hacia la Bahía de Bengala.

Condición de estabilidad toroidal

El equilibrio estable del toroide planetario se cumple si:

$$\frac{dE_m}{dt} + \frac{dE_t}{dt} + \frac{dE_i}{dt} = 0$$

donde E_m es la energía magnética, E_t la energía térmica, y E_i la energía informacional. Cuando uno de estos términos se descompensa, el sistema inicia un ciclo de reajuste homeodinámico, observable en desviaciones geomagnéticas o perturbaciones sísmicas sincronizadas.

Conclusiones

El modelo METFI ofrece una lectura unificada de los fenómenos geomagnéticos recientes: el desplazamiento acelerado del polo norte magnético y la expansión de la Anomalía del Atlántico Sur.

Ambos representan expresiones complementarias de un mismo proceso toroidal de reconfiguración interna.

La Tierra actúa como oscilador electromagnético consciente, buscando permanentemente restaurar su coherencia toroidal global frente a perturbaciones externas (solares, cósmicas o antropogénicas).

En este proceso, el campo magnético cumple no solo funciones defensivas, sino también informacionales, modulando la resonancia entre los sistemas biológicos, simbólicos y energéticos del planeta.

- El campo magnético terrestre puede modelarse como un toroide electromagnético autoorganizado.
- La convergencia polar hacia Asia y la Anomalía del Atlántico Sur son polos complementarios de una misma reconfiguración toroidal.
- La Bahía de Bengala actúa como nodo resonante de alta coherencia electromagnética.
- El forzamiento interno se manifiesta como reajuste de fase electromagnética entre núcleo y manto.
- Las ecuaciones MHD extendidas muestran que las variaciones del campo responden a gradientes de coherencia informacional.
- Los programas de seguimiento electromagnético y simbólico permiten correlacionar anomalías físicas con resonancias colectivas.
- La Tierra se comporta como un sistema homeodinámico de aprendizaje, capaz de reajustar su coherencia toroidal.
- La pérdida de simetría magnética es, por tanto, un proceso adaptativo de reorganización informacional, no un fallo catastrófico.

Referencias

1. Merrill, R.T. & McFadden, P.L. (1999). *The Geomagnetic Field*.

Referencias

Academic Press.

- Expone los límites de los modelos clásicos del geodinamo, abriendo espacio para teorías alternativas de autoorganización.
2. **Roberts, P.H. & King, E.M. (2013). “On the genesis of the Earth’s magnetic field.” *Reports on Progress in Physics*, 76(9). **
 - Revisión crítica sobre las inconsistencias dinámicas del geodinamo térmico, útil para justificar la hipótesis de forzamiento interno.
 3. **Bhattacharyya, R. et al. (2015). “Marine Magnetic Anomalies of the Bay of Bengal.” *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*. **
 - Evidencia empírica de anomalías magnéticas y gradientes gravimétricos en la Bahía de Bengala.
 4. **Lockwood, M. (2003). “Solar influence on global and regional climates.” *Surveys in Geophysics*. **
 - Documenta la correlación entre actividad solar y morfología del campo geomagnético.
 5. **Aubert, J., Finlay, C.C. & Fournier, A. (2013). “Bottom-up control of geomagnetic secular variation.” *Nature*, 502. **
 - Introduce la noción de heterogeneidad térmica en el núcleo, relevante para entender la SAA.
 6. **Del Giudice, E., Preparata, G. & Vitiello, G. (2010). “Water as a macroscopic quantum coherent system.” *Journal of Physics: Conference Series*. **
 - Relación entre coherencia electromagnética y estructura informacional de sistemas vivos.
 7. **McCraty, R. et al. (2017). “Synchronization between human heart rhythms and Earth’s magnetic field.” *Global Advances in Health and Medicine*. **
 - Evidencia de acoplamiento bioinformacional entre organismos y campo geomagnético.
 8. **Persinger, M.A. (2009). “The electromagnetic field as the substrate of consciousness.” *Perceptual and Motor Skills*. **
 - Teoría neurofísica que respalda la idea de conciencia planetaria electromagnética.

[Compartir](#)

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

[INICIAR SESIÓN CON GOOGLE](#)

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)